Cahier des charges fonctionnel

Application web de gestion d'une médiathèque : AJANA BIBLIO

Entreprise :
Ajana entreprise mondiale qui a possède une médiathèque dans leurs bureaux

Intitulé du projet :
Mise en place d'un système d'information intégré pour la gestion d'une médiathèque interne (documents culturels, adhérents, emprunts et retours).

Document réalisé par :
Beljac Antony

Année : 2025 – 2026

(Document confidentiel – Usage interne)

Application web de gestion d'une médiathèque : AJANA BIBLIO 1
1.Présentation générale 2

1.1 Contexte et justification du projet 2
1.2 Objectifs du système d'information 2
1.3 Périmètre du projet 3
2. Analyse de l'existant 3
2.1 Description du système actuel 3
2.2 Problèmes rencontrés 3
2.3 Limites et risques 3
3. Expression des besoins 4
3.1 Besoins fonctionnels 4
3.1.1 Gestion des utilisateurs et des rôles 4
3.1.2 Mode maintenance 5
3.1.3 Gestion des adhérents 5
3.1.4 Gestion des documents culturels 5
3.1.5 Gestion des emprunts et des retours 6
3.1.6 Avis et demandes 7
3.2 Besoins non fonctionnels 8
4. Acteurs du système 8
4.1 Administrateurs 8
4.2 Responsable de la médiathèque 9
4.3 Bibliothécaire adjoint (Stagiaire ou Bénévole) 9
4.4 Adhérents (Employé) 9
4.5 Direction 9
Tableau récapitulatif des droits par acteur 9
5. Contraintes 10
5.1 Contraintes techniques 10
5.2 Contraintes budgétaires 10
5.3 Contraintes temporelles 11
5.4 Contraintes réglementaires 11
6. Livrables attendus 11
6.1 Application fonctionnelle 11
6.2 Documentation utilisateur 11
6.3 Documentation technique 11

6.4 Reprise des données existantes 12
6.5 Formation des utilisateurs 12
7. Planning prévisionnel 12
8. Critères de validation 13
8.1 Respect des besoins fonctionnels 13
8.2 Respect des délais 13
8.3 Qualité du système 13
8.4 Satisfaction des utilisateurs 13

1.Présentation générale

1.1 Contexte et justification du projet

L'entreprise AJANA, acteur d'envergure mondiale, place le bien-être de ses collaborateurs au cœur de sa stratégie RH. Dans cette optique, une médiathèque interne a été créée au siège social pour offrir un accès à la culture (livres, revues, multimédia) sur le lieu de travail.

Toutefois, le succès de cette initiative se heurte aujourd'hui à l'obsolescence de sa gestion :

- **Volumétrie croissante :** Le fonds documentaire dépasse désormais les 1 500 références et le nombre d'employés (adhérents potentiels) ne cesse de croître.
- **Gestion artisanale :** L'usage exclusif de fichiers Excel déconnectés (un pour les stocks, un pour les inscrits) et d'un registre papier (« main courante ») pour les emprunts a atteint ses limites physiques.
- **Risques opérationnels :** La responsable de la médiathèque consacre 30% de son temps à corriger des erreurs de saisie, rechercher des livres mal notés ou relancer manuellement des retards non suivis.

1.2 Objectifs du système d’information

- Le projet **AJANA BIBLIO** vise à déployer une solution web intranet centralisée. Les objectifs sont précis :
- **Zéro papier :** Supprimer définitivement le cahier de registre et les fiches cartons d'ici la mise en production.
- **Intégrité des données :** Garantir qu'un ouvrage ne puisse être emprunté s'il n'est pas physiquement en stock (gestion des états en temps réel).
- **Conformité RGPD :** Sécuriser les données personnelles des employés (actuellement visibles de tous sur le cahier de comptoir).
- **Autonomie :** Permettre aux employés de vérifier la disponibilité d'un livre depuis leur poste de travail sans solliciter la bibliothécaire.

1.3 Périmètre du projet

- Le projet consiste en la conception et le développement d'une application web intranet. Le système couvrira les processus suivants :
- Gestion sécurisée des accès utilisateurs (Administrateurs et Bibliothécaires).
- Gestion administrative des adhérents (Employés de l'entreprise).
- Gestion fine du catalogue de documents culturels (CRUD complet et classification).
- Gestion du cycle de vie complet des emprunts et des retours.
- Génération de statistiques et tableaux de bord décisionnels pour la direction.

2. Analyse de l’existant

2.1 Description du système actuel

Le flux actuel est le suivant :

1. L'employé choisit un livre en rayon.
2. Il se présente au bureau. La bibliothécaire cherche son nom dans un fichier Excel "Adhérents".
3. Elle note manuellement sur un cahier de registre : *Date, Nom de l'emprunteur, Titre du livre*.
4. Le fichier Excel "Catalogue" n'est pas mis à jour en temps réel pour refléter la sortie.

2.2 Problèmes rencontrés

Le système actuel présente plusieurs limites critiques :

- **Désynchronisation :** Le fichier Excel indique qu'un livre est "Disponible", mais il est introuvable en rayon car emprunté la veille sans mise à jour du fichier.
- **Perte de traçabilité :** En cas d'écriture illisible sur le registre papier, il est impossible de savoir qui détient l'ouvrage.
- **Absence de statistiques :** La direction ne peut pas savoir quels genres littéraires acheter l'année suivante faute d'historique exploitable.
- **Faille de sécurité :** Le fichier Excel "Adhérents" circule parfois par email ou clé USB sans chiffrement, exposant les données personnelles.

2.3 Limites et risques

Le système actuel de gestion de la médiathèque repose principalement sur des fichiers Excel et des documents papier. Cette organisation présente plusieurs limites importantes qui engendrent des risques pour la fiabilité des données, la continuité du service et l'efficacité de la gestion de la médiathèque.

Limites identifiées	Risques associés
Utilisation de fichiers Excel et papier	Erreurs de saisie, perte, vol ou détérioration du cahier de suivi.
Absence de base de données centralisée	Données non synchronisées (ex: un livre noté disponible sur Excel mais prêté en réalité).
Mise à jour manuelle	Chronophage et source d'erreurs humaines.
Absence d'alertes automatiques	Impossible d'identifier rapidement les retards de restitution, entraînant la perte définitive de documents.
Confidentialité inexistante	Le cahier des emprunts est visible par tous sur le bureau, exposant les habitudes de lecture des collègues (non-conformité RGPD).

Ces limites et risques justifient la mise en place d'un système d'information intégré, plus fiable et mieux adapté aux besoins actuels et futurs de la médiathèque de AJANA.

3. Expression Détaillée des besoins

3.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent l'ensemble des **fonctionnalités que le futur système d'information devra proposer** afin de répondre aux besoins de la médiathèque.

3.1.1 Gestion des utilisateurs et des rôles

Le système doit gérer trois niveaux d'habilitation distincts via une authentification sécurisée :

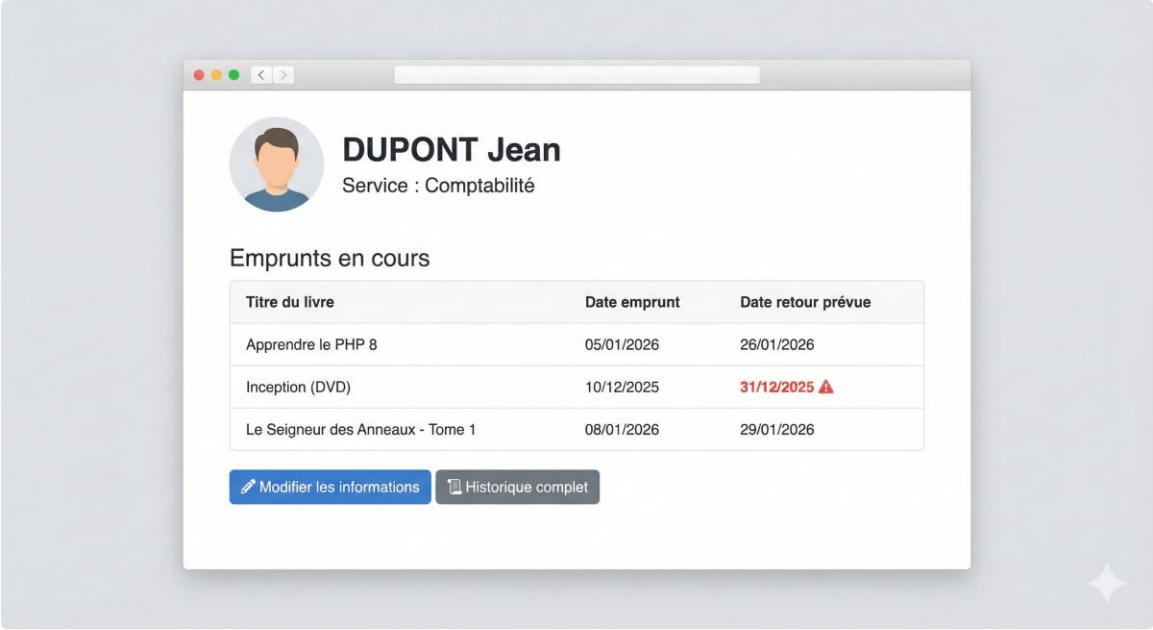
- **Administrateur (DSI) :**
  - Ne gère pas le métier (livres/emprunts).
  - Gère les comptes des bibliothécaires (Création, Réinitialisation mdp).
  - A accès aux journaux de connexion (Logs) et à la configuration globale (ex: changer la durée par défaut d'un emprunt).
- **Bibliothécaire (Métier) :**
  - Accès complet au Back-Office de gestion.
  - Droits d'écriture (Ajout/Modif/Suppr) sur les Adhérents et les Documents.
  - Validation des entrées/sorties de stock.
- **Adhérent (Front-Office) :**
  - Accès en lecture seule au catalogue.
  - Accès à son espace personnel (voir ses prêts en cours, modifier son mot de passe).
  - **Règle stricte :** Interdiction totale de voir les emprunts des autres collègues.
-

3.1.2 Mode maintenance

- Le système devra intégrer une fonctionnalité permettant à l'administrateur de verrouiller l'accès à l'application pour effectuer des mises à jour. Durant cette période, une page "Site en maintenance" s'affichera pour tout utilisateur tentant de se connecter.

3.1.3 Gestion des adhérents

- Le module doit permettre de gérer le cycle de vie de l'adhérent.
- **Fiche Adhérent détaillée :**
  - *Données obligatoires :* Nom, Prénom, Matricule RH (identifiant unique), Email professionnel (@ajana.com), Service de rattachement, Mot de passe (stocké haché).
  - *Données système :* Date d'inscription, Statut du compte (Actif/Suspendu/Archivé).
- **Règles de gestion :**
  - Un adhérent ne peut pas être supprimé s'il a encore des emprunts en cours (intégrité référentielle).
  - La recherche d'un adhérent au comptoir doit se faire par autocomplétion (recherche instantanée) sur le nom ou le matricule.



3.1.4 Gestion des documents culturels

- Le système doit gérer une grande hétérogénéité de produits (Livres physiques, supports numériques, jeux). La structure de données doit être suffisamment souple.

A. Structure détaillée de la Fiche Document : Pour chaque produit, le système stockera :

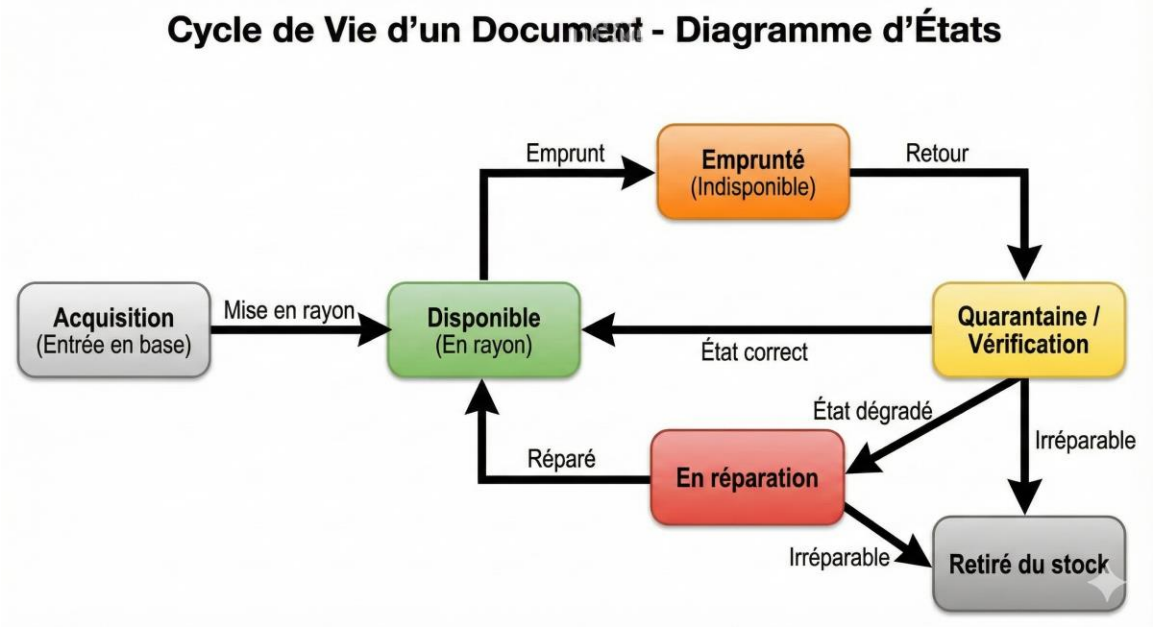
- **Identification :** ID interne (auto-incrément), Code-barres/EAN13 (scannable), Cote de rangement (ex: POL-AG-01).
- **Description :** Titre, Auteur(s) (lien vers table Auteurs), Éditeur, Année de publication, Résumé (Rich Text).
- **Visuel :** Image de couverture (upload JPG/PNG, max 2Mo).
- **État physique :** Liste déroulante dynamique : *Neuf, Bon état, Usé, Pilonné* (retiré du stock mais conservé en historique).
- **Caractéristiques spécifiques :** Nombre de pages (Livres), Durée (DVD/CD), Zone (DVD).

B. Classification et Catégorisation : Le système gérera une classification multicritère :

- **Par Type de support :** Livre, DVD, CD, Revue, Jeu de société.
- **Par Genre :** Policier, Science-Fiction, Histoire, Bien-être, etc.
- **Par Tags (Mots-clés) :** Permet d'ajouter des étiquettes libres (ex: *#CoupDeCoeur*, *#Nouveauté*) pour des mises en avant sur la page d'accueil.
- **Par Collection :** Gestion des séries (ex: "Harry Potter") avec un champ *Numéro de tome* pour garantir l'affichage dans l'ordre chronologique.

C. Règles de gestion du cycle de vie :

- **Acquisition :** Création de la fiche, état par défaut "Disponible".
- **Emprunt :** Passage automatique à l'état "Indisponible/Sorti".
- **Retour :** Passage en "Quarantaine/Vérification". Si l'état est correct, retour à "Disponible". Si dégradé, passage en "En réparation".
- **Pilonnage :** Un document "Pilonné" (détruit) ne doit plus apparaître dans les résultats de recherche des adhérents mais reste dans l'inventaire comptable



3.1.5 Gestion des emprunts et des retours

- Ce module remplace toute notion de facturation commerciale. Il gère exclusivement le prêt de matériel.
- **Le système devra permettre :**
- L'enregistrement d'un emprunt en liant un **Adhérent** et un **Document**.
- **Le blocage automatique** de l'emprunt (message d'erreur bloquant) si :
  - Le document est déjà noté "Sorti" en base de données.
  - L'adhérent a atteint son quota maximum (ex: 3 livres simultanés).
- L'enregistrement du retour :
  - Scan du livre -> Le système retrouve l'emprunt ouvert correspondant.
  - Saisie de la date de retour réelle.
  - Mise à jour automatique du stock vers "Disponible".
- Le calcul automatique de la **Date Limite de Retour** (Date du jour + 21 jours par défaut, paramétrable par l'admin).

3.1.6 Avis et demandes

Les adhérents pourront laisser une note (étoiles) sur les fiches des livres qu'ils ont lus, afin de conseiller leurs collègues. Un formulaire de "Suggestion d'achat" sera également disponible pour demander l'acquisition de nouveautés.

3.2 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité des données :** Mots de passe chiffrés en base de données (ex: Argon2). Protection contre les injections SQL (PDO).
- **Performance :** Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour une recherche, même avec plusieurs utilisateurs simultanés.
- **Disponibilité :** Système accessible 24/7 sur l'intranet. Sauvegardes journalières de la base MySQL.
- **Ergonomie :** Interface intuitive ("User Friendly") responsive design, utilisable sur tablette.
- **Conformité légale :** Respect du RGPD (Droit à l'oubli pour les anciens employés, anonymisation des historiques).

4. Acteurs du système

- **Administrateur** : gestion complète du système.
- **Responsable de la médiathèque** : gestion des documents et des emprunts.
- **Adhérent** : consultation et emprunt de documents.

4.1 Administrateurs

Il est le garant technique. Il ne gère pas les livres au quotidien mais s'assure que l'application fonctionne.

- **Droits :** Création des comptes bibliothécaires, accès aux logs, configuration globale (durée des prêts), sauvegarde BDD.

4.2 Responsable de la médiathèque

- C'est l'utilisateur principal du Back-Office.
- **Responsabilités :** Gestion du catalogue (achats, désherbage), validation des inscriptions adhérents.
- **Droits :** Accès total en écriture aux modules Documents, Adhérents, Emprunts et Rapports.

4.3 Bibliothécaire adjoint (Stagiaire ou Bénévole)

- Il aide à la gestion quotidienne.
- **Droits :** Peut enregistrer des sorties et des retours. Ne peut pas supprimer définitivement un adhérent ou un livre (protection contre les erreurs).

4.4 Adhérents (Employé)

- Utilisateur du Front-Office.
- **Droits :** Consultation du catalogue, modification de son propre mot de passe, consultation de ses prêts en cours. Aucune modification sur les données des autres.

4.5 Direction

- Utilisateur passif à des fins statistiques.
- **Droits :** Accès en lecture seule aux tableaux de bord pour analyser la rentabilité du service culturel.

Tableau récapitulatif des droits par acteur

Acteurs \ Modules	Gestion Utilisateurs	Gestion Catalogue	Gestion Emprunts	Statistiques	Config Système
Administrateur	Lecture/ Écriture	Lecture/ Écriture	Lecture/ Écriture	Lecture/ Écriture	Lecture/ Écriture
Bibliothécaire	Accès interdit	Lecture/Écriture	Lecture/Écriture	Lecture/Écriture	Accès interdit
Adhérent	Accès interdit	Lecture seule (Consultation)	Lecture seule (Propres prêts)	Accès interdit	Accès interdit

Vert = Lecture/Écriture | **Jaune** = Lecture seule | **Rouge** = Accès interdit

5. Contraintes

5.1 Contraintes techniques

L'environnement technique est imposé pour correspondre aux standards de la DSI Ajana :

- **Architecture :** Application Web (Client/Serveur).
- **Langage Serveur :** PHP version 8.x (Programmation Orientée Objet fortement recommandée).
- **Base de Données :** MySQL ou MariaDB.
- **Interface :** HTML5, CSS3 (Framework Bootstrap autorisé), JavaScript.

- **Hébergement :** Serveur intranet local (WAMP/XAMPP) accessible via navigateur web (Chrome/Firefox/Edge).

5.2 Contraintes budgétaires

Le projet est développé en interne, limitant les coûts de licence. L'utilisation de technologies Open Source (PHP, MySQL, Apache) est obligatoire pour garantir la gratuité de la stack technique.

5.3 Contraintes temporelles

Le système doit être opérationnel pour la rentrée de septembre 2025. Les phases de développement devront suivre un calendrier strict (voir partie 7) pour permettre une phase de test (recette) d'au moins 2 semaines avant le lancement.

5.4 Contraintes réglementaires

Les données stockées (Noms, Emails, Historique de lecture) sont des données personnelles.

- L'application doit permettre l'anonymisation des données d'un adhérent ayant quitté l'entreprise.
- Les mots de passe ne doivent jamais être visibles, même par l'administrateur.

6. Livrables attendus

6.1 Application fonctionnelle

Le code source complet (fichiers .php, .css, .js) structuré, commenté et fonctionnel, prêt à être déployé sur le serveur de production.

6.2 Documentation utilisateur

Un guide PDF illustré expliquant : "Comment se connecter", "Comment chercher un livre", "Que faire en cas de livre perdu".

6.3 Documentation technique

Un dossier complet destiné à la maintenance future, comprenant :

- Le dictionnaire des données.
- Les diagrammes d'architecture.
- Les scripts d'installation.

6.4 Reprise des données existantes

Un script PHP ("moulinette") devra être développé pour importer automatiquement les données du fichier Excel actuel ("Catalogue.xlsx") vers la nouvelle base MySQL, afin d'éviter à la bibliothécaire de ressaisir les 1500 ouvrages.

6.5 Formation des utilisateurs

Une session de formation de 2 heures sera dispensée à l'équipe de la médiathèque pour la prise en main du Back-Office.

7. Planning prévisionnel

Le projet se déroule sur une période de 10 semaines.

Phase du projet	Description	Durée estimée	Livrable
1. Analyse & Conception	Étude des besoins, rédaction du Cahier des Charges, conception UML et MCD/MLD.	jour 1-2	Dossier de conception validé.

2. Développement Socle	Mise en place serveur, création BDD, Module Authentification et Utilisateurs.	jour 2	BDD SQL et Page de Login.
3. Développement Métier	Modules Gestion Documents (CRUD) et Gestion Adhérents.	jour 2	Back-Office fonctionnel.
4. Développement Processus	Module Emprunts/Retours (Cœur du système) et recherche Front-Office.	Jour 2	Gestion des prêts active.
5. Recette & Tests	Tests unitaires, correction de bugs, vérification des contraintes.	½ jour	Rapport de tests.
6. Déploiement	Mise en production, import des données Excel, Formation.	½ jour	Application opérationnelle.

8. Critères de validation

Pour que le projet soit considéré comme terminé et validé, il doit répondre aux critères suivants :

8.1 Respect des besoins fonctionnels

L'application permet d'effectuer le cycle complet : Création Adhérent -> Création Document -> Emprunt -> Retour -> Historisation. Aucun blocage majeur ne doit subsister.

8.2 Respect des délais

La livraison finale doit intervenir avant la date butoir fixée par le jury ou la direction d'AJANA.

8.3 Qualité du système

- **Robustesse :** Pas de crash PHP lors d'une utilisation normale.
- **Intégrité :** Impossible d'emprunter un livre qui n'est pas en stock (le système doit bloquer l'action).
- **Code :** Le code doit être propre, indenté et commenté.

8.4 Satisfaction des utilisateurs

La responsable de la médiathèque doit valider l'ergonomie lors de la phase de recette.
L'outil doit lui faire gagner du temps par rapport à sa gestion papier actuelle.